El Cross Currency Basis

Hugo Castro, MSc, CFA

The Rates Lab

Durante la semana publiqué sobre el cross currency basis: de dónde emerge, cómo se conecta con los FX forwards y para qué sirve. Esta nota cierra la serie; pone toda la matemática y la intuición económica en un solo lugar.

Al terminar de leerla, deberías poder mirar un cross currency swap y reconocer las curvas que lo generan, entender por qué aparece el basis y por qué la misma información convive en el mercado de FX forwards.

Vamos a trabajar un cross USDCLP con nocional 1 USD para los ejemplos. Este cross trabaja con índices OIS; por tanto, serán SOFR y Cámara, respectivamente. No hay payment lag. Todas estas simplificaciones son para hacer la matemática más fácil de leer y ir a lo medular, los detalles para la casa.

En este contrato entregamos CLP y recibimos 1 USD; estamos buscando financiamiento sintético en USD.

El recorrido será este:

1. Escribir los flujos completos del cross currency swap.
2. Mostrar por qué la pata USD vale cero bajo los supuestos del modelo.
3. Estudiar qué pasa en la pata en CLP si proyectamos y descontamos con la OIS CLP (Cámara).
4. Introducir la curva implícita y despejar el basis.
5. Conectar esa curva con los FX forwards mediante precio único.
6. Cerrar con la interpretación económica y el uso en relative value.

En este modelo el basis se agregará a la pata en CLP; los periodos son anuales y el FX se cotiza como CLP por USD.

Los flujos completos del cross currency swap

Yo pienso el cross currency swap como dos préstamos simultáneos. Presto CLP y recibo intereses en CLP; al mismo tiempo me prestan USD y pago intereses en USD.

Momento	**Pata CLP**	**Pata USD**
Inicio	Entrego S_0 CLP	Recibo 1 USD
Cada t_i	Recibo $S_0(f_i^{\text{Cam}} + b_n)$	Pago f_i^{SOFR}
Vencimiento t_n	Recibo S_0 CLP	Devuelvo 1 USD

El basis de este swap con vencimiento t_n es b_n.

La pata en USD

Empecemos por entender la pata USD. Como recibimos 1 USD al inicio, pagamos SOFR durante la vida del contrato y devolvemos 1 USD al final. Para tener todos los flujos en valor presente se deben multiplicar por su respectivo factor de descuento para el tiempo que correspondan. El valor presente de la pata en USD es:

$$V_n^{\text{USD}} = 1 - \sum_{i=1}^{n} f_i^{\text{SOFR}} DF_i^{\text{SOFR}} - DF_n^{\text{SOFR}}$$

La forward SOFR del periodo i está definida por los factores de descuento de la misma curva:

$$f_i^{\text{SOFR}} = \left(\frac{DF_{i-1}^{\text{SOFR}}}{DF_i^{\text{SOFR}}} - 1 \right)$$

De la ecuación anterior podemos despejar este objeto que nos será útil.

$$f_i^{\text{SOFR}} DF_i^{\text{SOFR}} = DF_{i-1}^{\text{SOFR}} - DF_i^{\text{SOFR}}$$

Ahora, si tomamos la ecuación de valor presente de la pata en dólares y reemplazamos el objeto anterior hay cosas en la sumatoria que se van a eliminar, entonces tendremos:

$$\begin{aligned} V_n^{\text{USD}} &= 1 - \left(DF_0^{\text{SOFR}} - DF_n^{\text{SOFR}} \right) - DF_n^{\text{SOFR}} \\ &= 1 - DF_0^{\text{SOFR}} = 0 \end{aligned}$$

Porque sabemos que $DF_0^{\text{SOFR}} = 1$ pues es el valor de 1 USD en momento inicial. Si tu abuelita te da 1 USD hoy, £cuánto vale ese USD hoy? 1 USD, correcto.

Ahora estudiemos la pata en CLP

Ahora hagamos lo mismo con la pata CLP, y usemos la curva Cámara tanto para proyectar como para descontar, igual que en USD:

$$V_n^{\text{CLP}} = -S_0 + S_0 \sum_{i=1}^{n} \left(f_i^{\text{Cam}} + b_n \right) DF_i^{\text{Cam}} + S_0 DF_n^{\text{Cam}}$$

Reordenando:

$$V_n^{\text{CLP}} = -S_0 + S_0 \sum_{i=1}^{n} f_i^{\text{Cam}} DF_i^{\text{Cam}} + S_0 DF_n^{\text{Cam}} + S_0 \sum_{i=1}^{n} b_n DF_i^{\text{Cam}}$$

Pero igual que con los USD tenemos que:

$$f_i^{\text{Cam}} DF_i^{\text{Cam}} = DF_{i-1}^{\text{Cam}} - DF_i^{\text{Cam}}$$

y por tanto:

$$\begin{aligned} V_n^{\text{CLP}} =& - S_0 + S_0 \left(DF_0^{\text{Cam}} - DF_n^{\text{Cam}} \right) + S_0 DF_n^{\text{Cam}} + S_0 \sum_{i=1}^{n} b_n DF_i^{\text{Cam}} \\ =& S_0 b_n \sum_{i=1}^{n} DF_i^{\text{Cam}} \end{aligned}$$

El cross que cotiza en pantallas interbancarias tiene precio cero, es decir la pata en USD vale lo mismo que la pata en CLP (para una misma contraparte). Si antes vimos que la pata en USD vale cero, entonces:

$$0 = S_0 b_n \sum_{i=1}^{n} DF_i^{\text{Cam}} \qquad \Longrightarrow \qquad b_n = 0$$

£El basis es cero? Sabemos que S_0, el FX spot, es diferente de cero; también sabemos que la suma de los DF es necesariamente diferente de cero. Entonces para que esa multiplicación sea cero el basis debe valer cero. Pero nosotros sabemos por los mercados que el basis no es cero. Exacto, hemos llegado a una contradicción.

En nuestra ecuación inicial asumimos que se proyecta y descuenta con la curva CLP-Cámara. La proyección debe continuar usando las forwards de curva Cámara porque es un elemento contractual: el contrato está establecido así. Entonces, la única variable que nos queda de ajuste es la curva de descuento. Es ahí donde tenemos que ajustar y proponer innovaciones.

Una curva misteriosa para los CLP

Cambiaremos la curva que descuenta esos flujos. Introduzcamos un factor de descuento implícito para CLP. Lo denotaré como $DF_i^{\text{CLP|USD}}$. No es la curva OIS Cámara.

$$0 = -S_0 + S_0 \sum_{i=1}^{n} \left(f_i^{\text{Cam}} + b_n \right) \boxed{DF_i^{\text{CLP|USD}}} + S_0 \boxed{DF_n^{\text{CLP|USD}}}$$

Ahora las forwards y los factores de descuento vienen de curvas distintas. Ahora ya no podemos usar los trucos que usamos en USD. Por tanto, los cupones y el nocional ya no se cancelan entre sí. Ahora sí puede existir un basis distinto de cero.

La fórmula del basis

Dividamos la última expresión por S_0 y despejemos el basis:

$$b_n = \frac{1 - \sum_{i=1}^{n} f_i^{\text{Cam}} DF_i^{\text{CLP|USD}} - DF_n^{\text{CLP|USD}}}{\sum_{i=1}^{n} DF_i^{\text{CLP|USD}}}$$

El numerador es el residuo en valor presente que queda al proyectar con Cámara y descontar con la curva implícita. Vuelve a leer esa última línea. Sí, antes el numerador daba cero, ya no da cero, da un residual: es el residual que queda de usar ahora dos curvas. El basis convierte ese residuo monetario en un spread de tasa.

Al denominador se le llama anualidad de la pata CLP bajo la curva implícita. Si multiplicamos esa anualidad por un punto básico y por el nocional, obtenemos el PV01 de la pata de basis. Es el escalamiento que hace que el residual se pueda expresar en un spread de tasas.

Lectura del signo. Si el numerador es positivo entonces el basis será positivo y la pata en CLP recibirá más intereses que solo OIS. Si el numerador es negativo el basis será negativo y la pata en CLP recibirá por debajo de la OIS.

Ahora bien, negativo o positivo, va a depender de qué tan diferentes son las dos curvas, la OIS y la implícita. Si la implícita está por arriba de la OIS el spread será positivo y entre más amplia sea la diferencia entre las curvas más grande será el basis. Lo contrario igual es verdad: si la curva implícita está por debajo de la OIS el basis será negativo y entre más abajo esté más negativo será el basis.

Ahora, cuidado, la curva implícita no tiene solo información de CLP. No, es una curva de ajuste que contiene información mezclada de ambos mercados, USD y CLP.

El bootstrap de la curva implícita

La misma ecuación puede utilizarse al revés. Si observamos b_n y conocemos las forwards Cámara, podemos despejar el factor de descuento implícito del último periodo:

$$DF_n^{\text{CLP|USD}} = \frac{1 - \sum_{i=1}^{n-1} \left(f_i^{\text{Cam}} + b_n\right) DF_i^{\text{CLP|USD}}}{1 + (f_n^{\text{Cam}} + b_n)}$$

Para el primer plazo:

$$DF_1^{\text{CLP|USD}} = \frac{1}{1 + (f_1^{\text{Cam}} + b_1)}$$

Para el segundo plazo:

$$DF_2^{\text{CLP|USD}} = \frac{1 - \left(f_1^{\text{Cam}} + b_2\right) DF_1^{\text{CLP|USD}}}{1 + (f_2^{\text{Cam}} + b_2)}$$

Observa que la curva implícita para el segundo periodo depende de las forwards de Cámara (OIS-CLP) y de la curva implícita, pero solo del periodo anterior. Es decir que si tienes la curva Cámara puedes ir strippeando la curva implícita usando el basis.

De aquí viene el famoso dual bootstrap: un procedimiento para calcular la curva OIS y la curva implícita de manera simultánea utilizando los quotes de dos mercados, el mercado del single currency swap y el mercado del cross currency swap.

La conexión con los FX forwards

Hasta ahora la curva implícita apareció para hacer que el cross currency swap quedara a par. Falta mostrar que es la misma curva que vive en el mercado de FX forwards.

Los siguientes párrafos son algo complicados de entender, pero te pido que los tomes con calma y vayas anotando qué es cada cosa y trates de darle sentido. Aún no encuentro una forma más clara de expresarlo, si tienes una idea por favor dímelo.

Imaginemos que queremos recibir exactamente 1 CLP en t_n. Podemos comprar hoy un activo cero cupón en USD que entregue $1/X_n$ USD al vencimiento y cerrar un FX forward a X_n CLP por USD. En t_n recibiremos efectivamente:

$$\frac{1}{X_n}\ \text{USD} \times X_n \frac{\text{CLP}}{\text{USD}} = 1\ \text{CLP}$$

El costo hoy de esta estrategia es tomar el flujo de $1/X_n$ USD al vencimiento y multiplicarlo por el factor de descuento SOFR. Para pasarlo a CLP, lo multiplicamos por el spot S_0. Así el valor actual de la estrategia en CLP tiene que ser:

$$\Pi_n^{\text{FX}} = \frac{S_0}{X_n} DF_n^{\text{SOFR}}$$

£De qué otra forma podemos replicar esta operación? Exacto, comprando hoy el activo cero cupón implícito en CLP: pagamos $DF_n^{\text{CLP|USD}}$ y recibimos 1 CLP en t_n.

Por no arbitraje, dos estrategias que entregan el mismo flujo de forma cierta deben valer lo mismo hoy:

$$DF_n^{\text{CLP|USD}} = \frac{S_0}{X_n} DF_n^{\text{SOFR}}$$

De aquí podemos despejar el FX forward y ver que la curva implícita está en este mercado.

$$X_n = S_0 \frac{DF_n^{\text{SOFR}}}{DF_n^{\text{CLP|USD}}}$$

La curva implícita CLP que hace cuadrar el cross currency swap es también la curva que, junto con SOFR, reproduce los FX forwards. El mercado de basis y el mercado de forwards hablan del mismo fenómeno económico.

Qué información contiene el basis

Es cómodo y ampliamente extendido interpretar la curva implícita como una curva que contiene únicamente fricciones del mercado CLP. Eso es incorrecto. La curva se define de manera relativa a SOFR, al spot y a los FX forwards. Por construcción, cualquier presión que altere alguno de esos precios puede terminar reflejada en ella y, por tanto, en el basis. El basis es un parámetro de ajuste que tiene una cantidad enorme de información de ambos mercados.

Entre esas presiones pueden estar:

- demanda de cobertura en una dirección específica;
- costos y disponibilidad de financiamiento en cualquiera de las dos monedas;
- capacidad de balance de los intermediarios;
- capital, liquidez, crédito, colateral y límites regulatorios;
- costos jurídicos, operativos y de ejecución;
- profundidad distinta entre el mercado cash, el mercado FX y el mercado de swaps.

Por eso el basis no es una medida pura de la escasez de CLP. Es un precio relativo entre dos sistemas de financiamiento y sus realidades.

Cierre

Ok, qué vimos. Empezamos mirando el cross currency swap como dos préstamos cruzados; así me queda claro a mí. La pata USD vale cero. Después usamos una sola curva para proyectar y descontar CLP y obtuvimos el resultado que niega la realidad: basis igual a cero.

La solución no fue introducir un spread arbitrario. La matemática nos obligó a reconocer una segunda curva. Cámara proyecta los cupones; la curva implícita del CLP descuenta. El basis es el spread que reconcilia esas dos curvas dentro de todos los flujos del swap.

Y por precio único, esa curva implícita es la misma que aparece en los FX forwards. Ese es el vínculo completo: curvas OIS, implícita, mercado FX y cross currency basis son piezas de una sola estructura de precios.

Cuando esa estructura se entiende, el basis deja de ser un número que sale de un solver. El solver sigue siendo necesario en una implementación real, con calendarios, stubs, pay lags, resets y múltiples instrumentos. Pero ya sabemos qué estamos resolviendo.

Esto es lo que hacemos en The Curve Lab: construir curvas, valorar instrumentos y entender qué supuestos sostienen cada número.